

Puentes de hierro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5440 · Puentes de hierro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1859–1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 2 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puentes cuya estructura resistente o sistema móvil emplea hierro como material principal. Espinosa documenta obras concretas en Bilbao y Sevilla; Calvo describe piezas de talón y cabezales propios de puentes de hierro, sistemas de báscula inferior totalmente metálicos y soluciones mixtas de madera y hierro.

El plural puede designar una clase material, mientras los singulares identifican obras. La documentación distingue el puente totalmente de hierro del sistema mixto en que los largueros son de madera y las flechas o enlaces principales de hierro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5440 · PUENTES DE ESTRUCTURA PRINCIPAL METÁLICA O SISTEMAS MÓVILES CON ELEMENTOS RESISTENTES DE HIERRO · 6 TESTIMONIOS

Pedro Celestino Espinosa · 1859

1. Puente de hierro de Bilbao

«En 1846 los empleamos en las fundaciones del puente de hierro de Bilbao en el sitio de la ría á donde llegan las mareas, sin que hayan tenido deterioro hasta el presente.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 136.

MR-PHI-01 · Primera documentación localizada; identifica una obra y relaciona su cimentación con ambiente de mareas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

2. Piso del puente de Sevilla

«En España se han construido con tubos de esta clase el piso del puente de hierro de Sevilla.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 203.

MR-PHI-02 · Documenta el uso de ladrillos tubulares en el piso de una obra metálica concreta.

Mariano Calvo · 1899

3. Talón atravesando los largueros

«En los puentes de hierro el talón se encuentra formado por una pieza de sección cuadrada que atraviesa los largueros á la mitad de la altura de su alma, convenientemente reforzada en el punto de paso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 18.

MR-PHI-03 · Describe una solución específica del eje-talón en el entramado metálico.

Mariano Calvo · 1899

4. Cabezal metálico

«En los puentes de hierro, el cabezal lo constituye una plancha vertical unida á las cabezas de los largueros por medio de escuadras ó un hierro en U convenientemente establecido.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 20.

MR-PHI-04 · Añade la constitución del cabezal y sus uniones.

Mariano Calvo · 1899

5. Báscula inferior totalmente de hierro

«Los puentes de báscula inferior totalmente de hierro, cuyo uso se halla, hoy día, más generalizado, se encuentran constituidos por un entramado de vigas laminadas [...] que hacen el oficio de largueros y sostienen el pavimento.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 55.

MR-PHI-05 · Documenta la forma totalmente de hierro y su entramado de vigas laminadas.

Mariano Calvo · 1899

6. Solución mixta de madera y hierro

«Detalles de construcción en los puentes de madera y hierro.—El sistema de puente [...] puede constituirse también con largueros de madera, limitando el empleo del hierro a las flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 61.

MR-PHI-06 · Último testimonio pertinente; delimita una variante mixta frente al puente totalmente metálico.

LECTURA COMPARADA

Espinosa aporta obras civiles concretas y observa materiales de cimentación o piso; Calvo desplaza la atención a la anatomía mecánica del puente móvil: talón, largueros, alma, cabezal, escuadras, vigas laminadas y flechas.

La oposición totalmente de hierro / madera y hierro muestra una gradación material. El hierro puede dominar todo el entramado o reservarse a flechas, ejes, manguitos, bridas y planchas de enlace.

La cronología efectiva va de 1859 a 1899. No se convierten en testimonios del lema las menciones de piezas de hierro pertenecientes a puentes cuya estructura material no se identifica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de hierro; puentes de hierro; puentes totalmente de hierro; puentes totalmente metálicos; puentes de madera y hierro.
- Elementos asociados: talón, largueros, alma, cabezal, plancha, escuadras, hierro en U, vigas laminadas, flechas y pavimento.
- Referentes concretos: puente de hierro de Bilbao; puente de hierro de Sevilla.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de hierro, puente(s) metálico(s), puente(s) totalmente de hierro, puente(s) de madera y hierro y variantes gráficas y morfológicas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 2 fuentes. Primera documentación localizada: 1859. Última: 1899. Se excluyeron clavos, cadenas, barandillas y otras piezas de hierro cuando el material del puente no quedaba identificado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite diferenciar obras metálicas, entramados completamente férreos y soluciones mixtas según la distribución material de sus componentes.

La documentación constructiva ayuda a reconocer el paso de soluciones de madera a piezas laminadas y uniones metálicas especializadas.

RELACIONADO CON

Puente metálico; Puente de madera y hierro; Puente de báscula inferior; Talón; Larguero; Alma; Cabezal; Viga laminada; Flecha; Pavimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.